



Mecz Matematyczny Elity

1. W trójkącie równoramiennym ABC (gdzie $AB = AC$) punkt M jest środkiem BC , natomiast D jest rzutem punktu M na AC . Punkt N jest środkiem odcinka MD . Udowodnić, że AN jest prostopadłe do BD .
2. Punkt I jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ABC . Prosta AI przecina prostą BC w punkcie D oraz okrąg opisany na trójkącie ABC w punkcie S różnym od A . Punkt K jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt DSB , a punkt L - w trójkąt DSC . Punkt P jest odbiciem symetrycznym punktu I względem prostej KL . Wykazać, że kąt BPC jest prosty.
3. W trójkącie OPE , N, A, I to spodki wysokości z odpowiednio O, E, P . Okrąg ω_1 to okrąg opisany na O, P, N , a ω_2 jest opisany na O, N, E . Punkty K, G to przecięcia E, A z ω_1 przy czym K należy do GE . Punkt H to przecięcie PI z ω_2 oraz I należy do PH . Punkt R to drugie przecięcie GH z okręgiem ω_1 . Udowodnij, że $RH = RK$.
4. Dla dodatnich liczb całkowitych η zdefiniujemy funkcję $\xi(\eta)$ jako średnią jej dodatnich dzielników oraz $\chi(\eta)$ jako średnią liczb $\kappa \leq \eta$, takich że $NWD(\kappa, \eta) = 1$. Znaleźć wszystkie η takie, że $\xi(\eta) = \chi(\eta)$.
5. Dana jest dodatnia liczba całkowita k . Wykaż, że w zapisie dziesiętnym liczby $\sqrt{100^k + 2}$ na k -tym miejscu po przecinku jest cyfra 0.
6. Niech p będzie liczbą pierwszą dającą resztę 2 z dzielenia przez 3. Wyznaczyć liczbę takich trójek (x, y, z) , że $x, y, z \in \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ oraz $p|x + y + z$ oraz $p|xyz - 1$.



9-10.05.2026r.

MIELECKI OBÓZ MATEMATYCZNY

7. Znajdź wszystkie trójki $(j, o, \mathfrak{t})$ liczb rzeczywistych takich, że

$$jo + o\mathfrak{t} + \mathfrak{t}j = 1 \text{ oraz } j^2 o + \mathfrak{t} = o^2 \mathfrak{t} + j = \mathfrak{t}^2 j + o.$$

8. Rozwiązać w dodatnich liczbach rzeczywistych x, y, z

$$\begin{cases} x - y + z = \frac{1}{2}, & xyz = \frac{1}{8} \\ 3\left(\frac{1}{1+2x+4xy} + \frac{1}{1+2y+4yz} + \frac{1}{1+2z+4xz}\right) = 2(x + y + z). \end{cases}$$

9. Udowodnij, że jeżeli a, b, c są liczbami naturalnymi większymi od

$$\text{zera, to: } a^a b^b c^c \geq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^{a+b+c} \geq \frac{(b+c)^a \cdot (c+a)^b \cdot (a+b)^c}{2^{a+b+c}}.$$

10. Wykazać, że wśród 7 dowolnych liczb rzeczywistych można

$$\text{znaleźć dwie takie liczby (odpowiednio } x, y), \text{ że } 0 \leq \frac{x-y}{1+xy} < \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

11. Dany jest $M = \{1, 2, \dots, n\}$ oraz liczba naturalna k . Poprzez N nazwiemy rodzinę trzelementowych podzbiorów $O_1, O_2, O_3, \dots, O_k$ zbioru M , przy czym każde dwa z tych zbiorów mają co najwyżej jeden element wspólny. Udowodnić, że da się wybrać podzbiór P zbioru M , taki że nie ma żadnych elementów wspólnych z żadnym ze zbiorów w N oraz $|P| \geq \lceil \sqrt{2n} \rceil$, gdzie $\lceil x \rceil$ - cecha x .

12. Dana jest liczba naturalna n oraz n stosów monet. Początkowo na k -tym stosie znajduje się dokładnie k monet, dla $k = 1, 2, \dots, n$. Dwóch graczy na przemian wykonuje ruchy. Ruch polega na wybraniu stosu i zabraniu z niego dowolnej dodatniej liczby monet, przy czym ruch jest dozwolony jeżeli po ruchu ciąg ilości monet na stosach pozostaje niemalejący. Przegrywa gracz, który nie może wykonać ruchu. Wyznaczyć zbiór tych liczb naturalnych n , dla których zaczynający gracz ma strategię wygrywającą.